

Istruzioni. Durante lo svolgimento del test, attenersi rigorosamente alle seguenti istruzioni.

- Gli esercizi devono essere consegnati attraverso il sito Moodle, al seguente indirizzo:

<https://elearning.unica.it/course/view.php?id=188>

- Ogni esercizio deve essere consegnato su un file con estensione `.ml`. Non sono ammesse altre modalità di consegna.
- Non è possibile consegnare alcun esercizio dopo la scadenza stabilita. È possibile re-inviare ogni esercizio un numero arbitrario di volte entro la scadenza stabilita, senza subire penalizzazioni.
- Non è ammesso alcun tipo di collaborazione.
- Se viene richiesto che una funzione abbia un nome specifico, la funzione deve avere quel nome.
- Il file contenente la soluzione non deve contenere esempi (anche commentati).
- Nelle soluzioni degli esercizi 7 e 8 il tipo deve essere contenuto nel file.

1. Scrivere una funzione `foo` con il seguente tipo:

`foo: ('a -> int) -> 'a -> int -> 'a`

2. Si consideri la successione $(a_n, b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ di coppie di numeri interi data da:

$$\begin{aligned} a_0 &= 1 & b_0 &= 1 \\ a_{n+1} &= \begin{cases} a_n^{b_n} & \text{se } b_n \text{ pari} \\ a_n + 1 & \text{altrimenti} \end{cases} & b_{n+1} &= \begin{cases} b_n^{a_n} & \text{se } a_n \text{ dispari} \\ b_n + 1 & \text{altrimenti} \end{cases} \end{aligned}$$

Scrivere una funzione `seq: int -> (int * int)` tale che l'espressione `seq n` valuta alla coppia (a_n, b_n) . Nota: è consentito definire funzioni ausiliarie.

3. Date due funzioni $f, g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, si definisca la funzione $f \circ g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ come segue:

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} g(x)/2 + f(x) & \text{se } g(x) \text{ è pari} \\ f(x)/2 + g(x) & \text{se } g(x) \text{ è dispari e } f(x) \text{ è pari} \\ f(x) + g(x) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Definire una funzione `comp` con il seguente tipo:

`comp: (int -> int) -> (int -> int) -> (int -> int)`

e tale che $\text{comp } f \ g = f \circ g$.

4. Scrivere una funzione `foo` con il seguente tipo:

```
foo: ('a -> 'b) -> 'a list -> 'a list * 'a list
```

5. Definire una funzione `fool` con tipo:

```
'a list -> int -> ('a -> 'a) -> 'a list
```

in modo che `fool l n f` sia la lista ottenuta da `l` mappando gli ultimi `n` elementi con la funzione `f`, e lasciando inalterati i rimanenti. Ad esempio,

```
fool [1;2;3;4;5;6;7;8;9;10] 3 (fun x -> x*2) = [1;2;3;4;5;6;7;16;18;20]
```

6. Scrivere una funzione `foo` con il seguente tipo:

```
foo: 'a list -> 'b list -> 'a list * 'b list
```

7. Si consideri il seguente tipo:

```
type 'a tree = Empty | Node of 'a * 'a tree * 'a tree
```

Definire una funzione `visit` con tipo:

```
'a tree -> int -> 'a list
```

in modo che `visit t n` sia la lista contenente la visita in profondità dell'albero `t`, con precedenza a sinistra, fino al livello `n`-esimo (compreso). La radice si intende avere livello 0. Ad esempio:

```
# let t = Node (1, Node(2, Node( 3, Empty, Empty), Node(4, Empty, Empty)),
Node(5,Empty,Empty));;
```

```
# visit t 0;;
```

```
- : int list = [1]
```

```
# visit t 1;;
```

```
- : int list = [2; 1; 5]
```

```
# visit t 2;;
```

```
- : int list = [3; 2; 4; 1; 5]
```

8. Si consideri la seguente definizione di tipo:

```
type 'a exp = Const of 'a list  
            | Revert of bool * 'a exp  
            | Append of bool * ('a exp * 'a exp)  
            | App of 'a * 'a exp;;
```

Definire una funzione `eval` che assegni ad un espressione di tipo `'a exp` un valore di tipo `'a list`, interpretando `Const of 'a list` con la lista `'a list`, `Revert of bool * 'a exp` con il valore dell'espressione di tipo `'a exp`, invertendo la lista se il booleano è vero, `Append of bool * ('a exp * 'a exp)` con la concatenazione del valore della prima espressione con il valore della seconda se il booleano è vero (altrimenti il viceversa), `App of 'a * exp` con la lista ottenuta aggiungendo in testa al valore di tipo `'a exp` l'elemento `'a`.